

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Προαιρετική εργασία

Όνοματεπώνυμο: Αθανασιάδης Άρης

Αριθμός Μητρώου: 21392003

Εξάμηνο: Η'

Ημερομηνία παράδοσης: 25/5/2025

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξοικείωση με τον στοιχειώδη ψυκτικό κύκλο από θερμοδυναμικής σκοπιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαχείριση των δεδομένων ενός ρεαλιστικού προβλήματος, και τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας του κύκλου με απώτερο στόχο την ενεργειακή και εξεργειακή βελτιστοποίηση του.

1. Μαθηματική μοντελοποίηση και σκιαγράφηση μεθοδολογίας

Πρώτο βήμα στη προσέγγιση του προβλήματος, αποτελεί η αποκωδικοποίηση και συγκέντρωση των πληροφοριών που δίνονται στην εκφώνηση. Επομένως:

Δεδομένα

Ομάδα: 5

Θερμοκρασία χώρου: 26°C

Θερμοκρασία ψυχρού αέρα: 20°C

Εργαζόμενο μέσο: R600

Ψυκτικό φορτίο $Q_{\psi\psi\kappa\tau}$: 6 kW

Μέση ημερήσια θερμοκρασία T_m : 34°C

Ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας DR: 8°C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: $T_{am} = T_m + \frac{DR}{2} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \frac{t-14}{24})$, (1)

Θερμοκρασία συμπύκνωσης T_{high} : $T_{amb} + 10$ K

Θερμοκρασιακή ανύψωση αέρα στο συμπυκνωτή: 5 K

Θερμοκρασία ατμοποίησης T_{low} : 12°C

Ισεντροπικός βαθμός απόδοσης: $\eta_{is} = 0,874 - 0,0642 \cdot \pi_c$, (2)

Απόδοση ηλεκτροκινητήρα: 95% ή 0,95

Κόστος ηλεκτρισμού: 0,2 €/kWh

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε τις διεργασίες στις οποίες υπόκειται το ψυκτικό μέσο.

- **1→2: Συμπίεση.** Σε έναν ιδανικό θεωρητικό κύκλο αποτελεί ισεντροπική διεργασία. Στην πραγματικότητα αλλά και στη συγκεκριμένη άσκηση, λόγω μη ύπαρξης αντιστρεπτότητας αποτελεί αδιαβατική διεργασία με ισεντροπικό βαθμό απόδοσης $\eta_{is} = \frac{h_{2is}-h_1}{h_2-h_1}$, (3) που δηλώνει πόσο κοντά είναι η συμπίεση σε ένα ιδανικό και αντιστρεπτό σενάριο. Αποτελεί σχέση που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση ενθαλπιών.
- **2→3: Συμπύκνωση.** Αποτελεί ισοβαρή διεργασία και επομένως $p_2=p_3$, (4).
- **3→4: Εκτόνωση.** Από την εκφώνηση, ο στραγγαλισμός της βαλβίδας θεωρείται ιδανικός και επομένως $h_3=h_4$, (5). Δηλαδή, η διεργασία θα είναι ισενθαλπική.
- **4→1: Ατμοποίηση.** Όπως και στην συμπύκνωση, θα ισχύει $p_4=p_1$, (6).

Πέραν των παραπάνω διεργασιών, από όπου προκύπτουν 4 εύχρηστες σχέσεις, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει υπερθέρμανση και υπόψυξη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για το σημείο 1 και 3 το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο θα είναι σε κατάσταση κεκορεσμένου ατμού και κεκορεσμένου υγρού αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό καθιστά πιο εύκολο τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων σημείων, αφού θα αποτελούν και σημεία της «καμπάνας» στο διάγραμμα p-h.

Μεθοδολογία εύρεσης σημείων: Αρχικά χρειάζεται να υπολογιστούν και οι 24 διαφορετικές τιμές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος T_{am} μέσω του τύπου της εκφώνησης. Με την αλλαγή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, μεταβάλλεται η θερμοκρασία συμπύκνωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των σημείων του διαγράμματος p-h. Συνεπώς για κάθε ώρα της ημέρας t, οι θερμοδυναμικές ιδιότητες κάθε σημείου και άρα η αποδοτικότητα του κύκλου θα μεταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί το σημείο 1, όπου λόγω του ότι η θερμοκρασία ατμοποίησης είναι σταθερή, θα είναι ανεξάρτητο του t. Αναλυτικότερα, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος ανά την ώρα θα είναι:

t (h)	T _{am} (K)
1	303,29
2	303,15
3	303,29
4	303,69
5	304,32
6	305,15
7	306,11
8	307,15
9	308,19
10	309,15
11	309,98
12	310,61
13	311,01
14	311,15
15	311,01
16	310,61
17	309,98
18	309,15
19	308,19
20	307,15
21	306,11
22	305,15
23	304,32
24	303,69

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα σημεία 1 και 3 θα έχουν βαθμό ξηρότητας 1 και 0 αντίστοιχα, ενώ ισχύει $T_1=T_{low}$ και $T_3=T_{high}$. Η γνώση των 2 αυτών ιδιοτήτων είναι αρκετή για τον προσδιορισμό όλων των υπολοίπων.

Για το σημείο 2, αρχικά θεωρείται το βοηθητικό σημείο 2is, δηλαδή το σημείο 2 αν η 1→2 ήταν ισεντροπική. Μέσω της ισεντροπικής διεργασίας ισχύει ότι $s_1=s_{2is}$, και μέσω της (4), γνωρίζουμε το p_{2is} και s_{2is} και επομένως όλες τις ιδιότητες του 2is.

Ακολουθώντας, χρησιμοποιείται η (2) όπου $\pi_c = \frac{p_{high}}{p_{low}} = \frac{p_3}{p_1}$ και άρα προσδιορίζεται ο ισεντροπικός βαθμός απόδοσης. Στη συνέχεια από την (3), υπολογίζεται η ενθαλπία του σημείου 2, h_2 ενώ από (4) είναι γνωστή η πίεση p_2 .

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να προσδιορίσουμε και το σημείο 2.

Για το σημείο 4 αρκούν μόνο οι σχέσεις (5) και (6), μεγέθη που έχουν ήδη υπολογιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι γνωστά όλα τα σημεία. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό όλων των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη CoolProp ενώ όλες οι απαραίτητες πράξεις διεξήχθησαν με τη βοήθεια του Matlab.

2. Ημερήσια διακύμανση COP

Βάσει της παραπάνω μεθοδολογίας, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας με τις τιμές:

t (h)	h ₁ (J/kg)	h ₂ (J/kg)	h ₃ (J/kg)	h ₄ (J/kg)
1	602381,12	649656,20	297162,83	297162,83
2		649409,69	296817,02	296817,02
3		649656,20	297162,83	297162,83
4		650380,75	298177,38	298177,38
5		651539,05	299793,43	299793,43
6		653059,51	301903,44	301903,44
7		654846,54	304366,23	304366,23
8		656785,06	307015,94	307015,94
9		658746,51	309672,75	309672,75
10		660596,20	312154,96	312154,96
11		662202,43	314291,47	314291,47
12		663446,66	315934,03	315934,03
13		664234,23	316968,00	316968,00
14		664503,83	317320,91	317320,91
15		664234,23	316968,00	316968,00
16		663446,66	315934,03	315934,03
17		662202,43	314291,47	314291,47
18		660596,20	312154,96	312154,96
19		658746,51	309672,75	309672,75
20		656785,06	307015,94	307015,94
21		654846,54	304366,23	304366,23
22		653059,51	301903,44	301903,44
23		651539,05	299793,43	299793,43
24		650380,75	298177,38	298177,38

Θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι:

- $q_e = h_1 - h_4, (7)$

- $w_c = h_2 - h_1, (8)$

- $\dot{W}_{el} = \frac{\dot{W}_c}{\eta_{el}} \Rightarrow w_{el} \cdot \dot{m}_{cool} = \frac{w_c \cdot \dot{m}_{cool}}{\eta_{el}} \Rightarrow w_{el} = \frac{w_c}{\eta_{el}}, (9)$

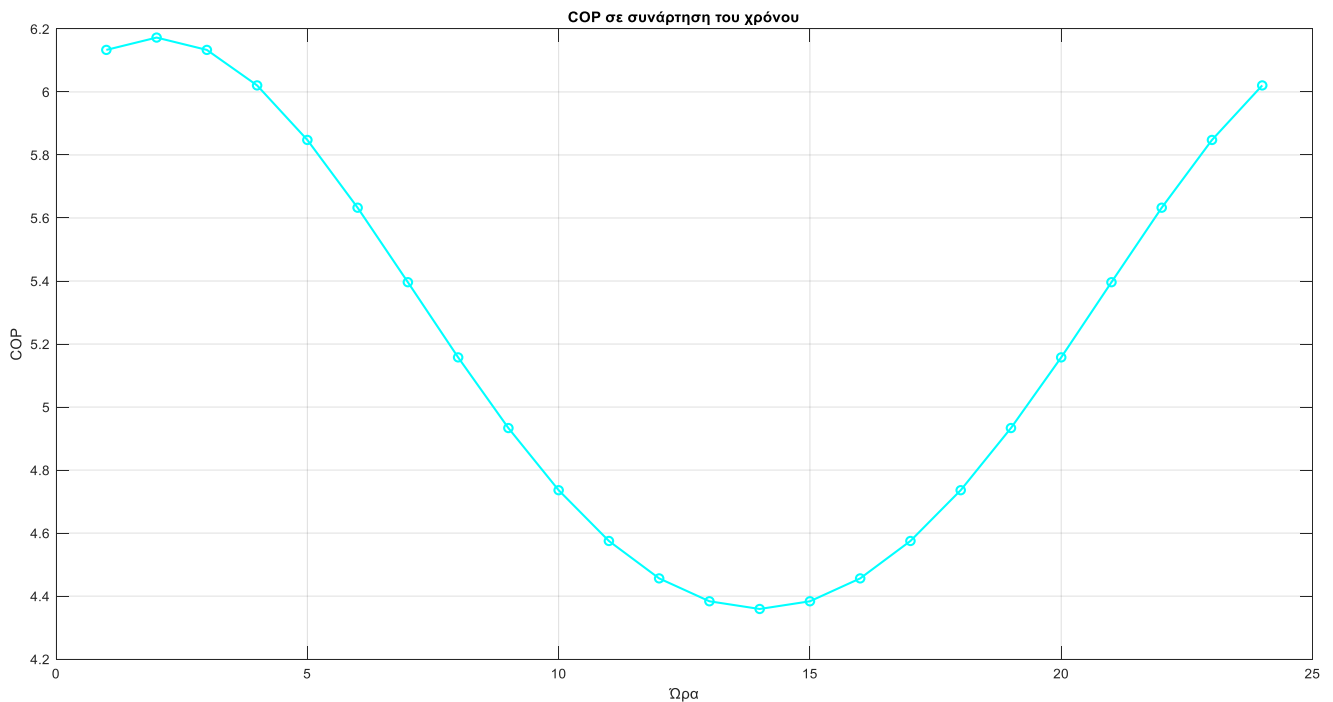
- $COP = \frac{q_e}{w_{el}}, (10)$

Απ' όπου προκύπτει ο εξής πίνακας υπολογισμών:

t (h)	q_e (J/kg)	w_c (J/kg)	w_{el} (J/kg)	COP
1	305218,29	47275,08	49763,24	6,13
2	305564,10	47028,57	49503,76	6,17
3	305218,29	47275,08	49763,24	6,13
4	304203,74	47999,63	50525,93	6,02
5	302587,69	49157,93	51745,19	5,85
6	300477,69	50678,39	53345,68	5,63
7	298014,89	52465,42	55226,75	5,40
8	295365,18	54403,94	57267,31	5,16
9	292708,37	56365,39	59331,98	4,93
10	290226,16	58215,08	61279,03	4,74
11	288089,65	59821,31	62969,80	4,58
12	286447,09	61065,54	64279,51	4,46
13	285413,12	61853,11	65108,53	4,38
14	285060,21	62122,71	65392,32	4,36
15	285413,12	61853,11	65108,53	4,38
16	286447,09	61065,54	64279,51	4,46
17	288089,65	59821,31	62969,80	4,58
18	290226,16	58215,08	61279,03	4,74
19	292708,37	56365,39	59331,98	4,93
20	295365,18	54403,94	57267,31	5,16
21	298014,89	52465,42	55226,75	5,40
22	300477,69	50678,39	53345,68	5,63
23	302587,69	49157,93	51745,19	5,85
24	304203,74	47999,63	50525,93	6,02

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η διακύμανση του COP του ψυκτικού κύκλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι τιμές είναι εντός του αποδεκτού διαστήματος, ενώ δεδομένου ότι οι αυξημένες τιμές COP υποδεικνύουν υψηλή αποδοτικότητα στον κύκλο παρατηρείται το εξής: οι μεσημεριανές ώρες που διαθέτουν και τις υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, παρουσιάζουν χαμηλό COP. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, για την ψύξη ενός χώρου σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία και για δεδομένη θερμοκρασία περιβάλλοντος, απαιτείται να καταβάλουμε μεγαλύτερο έργο απ'ότι εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν υψηλότερη. Μαθηματικά αυτό επιβεβαιώνεται από τον ορισμό του τύπου (10): Όταν το COP μειώνεται, ο λόγος ψυκτικής και παρεχόμενης ισχύος στο συμπιεστή μειώνεται. Εάν ο χώρος ψύχεται σε μία σταθερή θερμοκρασία και επομένως η ψυκτική ισχύς είναι σταθερή, χρειάζεται να αυξηθεί το έργο που θα αποτελέσει τη συνολική μείωση του λόγου και άρα του COP.

Τα παραπάνω συμπεράσματα, διαπιστώνονται και από την σχεδίαση της γραφικής παράστασης του COP ως προς το χρόνο.



3. Ημερήσια διακύμανση καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος

Έχοντας ήδη προσδιορίσει το ειδικό καταναλισκόμενο έργο του συμπιεστή αλλά και της ηλεκτρομηχανής, χρειάζεται απλά η εφαρμογή των τύπων:

- $q_e = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}_{cool}} \Rightarrow \dot{m}_{cool} = \frac{\dot{Q}_e}{q_e}, (11)$

- $P_{el} = \dot{W}_{el} = \dot{m}_{cool} w_{el}, (12)$

Γνωρίζοντας την ψυκτική ισχύ από τα δεδομένα της άσκησης, αλλά και την ειδική θερμότητα στον ατμοποιητή από το ερώτημα 2, είναι εφικτός ο υπολογισμός της παροχής μάζας του εργαζόμενου μέσου, από τη σχέση (11). Εφόσον $\dot{Q}_e = ct$ και q_e εξαρτάται από τα σημεία (1) και (4), εκ των οποίων το (4) θα μεταβάλλεται, ο λόγος της σχέσης (11) και άρα η παροχή της μάζας θα μεταβάλλεται κατά το χρόνο.

Επομένως θα υπάρχουν 24 διαφορετικές τιμές παροχής μάζας εργαζόμενου μέσου.

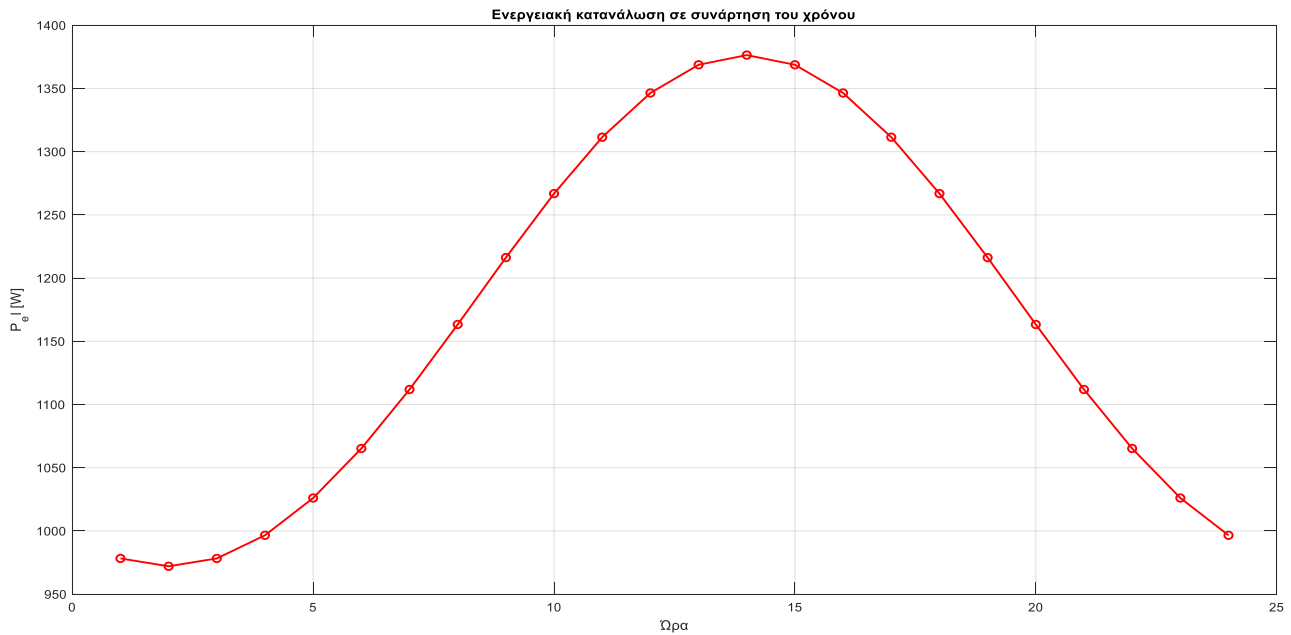
Από ερώτημα (2), είναι γνωστές οι διαφορετικές τιμές q_e , και άρα μπορεί να υπολογιστεί η παροχή.

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η σχέση (12) απ' όπου τελικά υπολογίζεται η καταναλισκόμενη ισχύς για κάθε ώρα. Με επίλυση μέσω λογισμικού Matlab, καταλήγουμε στον εξής πίνακα:

t (h)	$\dot{m}_{cool}$ (kg/s)	P_{el} (W)
1	0,0197	978,2489
2	0,0196	972,0466
3	0,0197	978,2489
4	0,0197	996,5544
5	0,0198	1026,0534
6	0,0200	1065,2174
7	0,0201	1111,8925
8	0,0203	1163,3187
9	0,0205	1216,2000
10	0,0207	1266,8541
11	0,0208	1311,4625
12	0,0209	1346,4165
13	0,0210	1368,7219
14	0,0210	1376,3897
15	0,0210	1368,7219
16	0,0209	1346,4165
17	0,0208	1311,4625
18	0,0207	1266,8541
19	0,0205	1216,2000
20	0,0203	1163,3187
21	0,0201	1111,8925
22	0,0200	1065,2174
23	0,0198	1026,0534
24	0,0197	996,5544

Ο πίνακας αυτός μας δείχνει αναλυτικά την ημερήσια διακύμανση της τιμής της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος από την ηλεκτρομηχανή. Είναι προφανές ότι η υψηλότερη τιμή P_{el} θα είναι για $t=14$ h, δηλαδή στις 2 το μεσημέρι. Το γεγονός αυτό μοιάζει πλήρως λογικό καθώς σε προηγούμενο ερώτημα και για την ίδια χρονική στιγμή, βρέθηκε ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς σημειώνει ολικό ελάχιστο. Επομένως, για την ψύξη ενός χώρου σε σταθερή θερμοκρασία, είναι λογικό να καταναλώνεται μεγαλύτερη ενέργεια τις ώρες στις οποίες το σύστημα «ζορίζεται» περισσότερο, λόγω αυξημένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται και μαθηματικά από τους τύπους (10), (12) όπου COP και P_{el} είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα.

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και με την γραφική απεικόνιση της ηλεκτρικής ισχύος σε συνάρτηση με το χρόνο.



4. Διακύμανση παροχών μάζας

Από το ερώτημα 3, έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι κατάλληλοι τύποι για την εύρεση της διακύμανσης της παροχής μάζας του εργαζόμενου μέσου. Για τον υπολογισμό της παροχής μάζας του αέρα ψύξης στον συμπυκνωτή, αρκεί η εφαρμογή ισολογισμού ενέργειας σε εκείνον. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο συμπυκνωτής αλλά και ο ατμοποιητής αποτελούν πρακτικά εναλλάκτες θερμότητας. Έτσι λοιπόν βάσει του νόμου θερμιδομετρίας και θεωρώντας ότι οι απώλειες είναι μηδενικές, η θερμότητα που «χάνει» το εργαζόμενο μέσο θα είναι ίση με εκείνη που παραλαμβάνει ο αέρας. Δηλαδή:

Ισολογισμός ενέργειας στον συμπυκνωτή

$$\dot{m}_{air} c_{p_{air}} \Delta T_{air} = \dot{m}_{cool} (h_2 - h_3)$$

Από τα δεδομένα, είναι γνωστή η θερμοκρασιακή ανύψωση του αέρα στο συμπυκνωτή ΔT_{air} , ενώ απο ερωτήματα 2,3 και με τη βοήθεια του CoolProp είναι γνωστή η παροχή μάζας του εργαζόμενου μέσου, και η διαφορά ενθαλπίας αυτού κατά τη διεργασία 2→3. Για $c_{p_{air}} = 1005 \frac{J}{kgK}$ συνεπάγεται ότι:

$$\dot{m}_{air,c} = \frac{\dot{m}_{cool} (h_2 - h_3)}{c_{p_{air}} \Delta T_{air}} = \frac{\dot{m}_{cool} (h_2 - h_3)}{1005 \cdot 5} = \frac{\dot{m}_{cool} (h_2 - h_3)}{5025}$$

Δεδομένου ότι τα μεγέθη του αριθμητή έχουν ήδη υπολογιστεί και θα είναι μεταβλητά για κάθε ώρα, προκύπτει ο πίνακας:

t (h)	$\dot{m}_{cool}$ (kg/s)	h_2 (J/kg)	h_3 (J/kg)	$\dot{m}_{air,c}$ (kg/s)
1	0,0197	649656,20	297162,83	1,3790
2	0,0196	649409,69	296817,02	1,3778
3	0,0197	649656,20	297162,83	1,3790
4	0,0197	650380,75	298177,38	1,3824
5	0,0198	651539,05	299793,43	1,3880
6	0,0200	653059,51	301903,44	1,3954
7	0,0201	654846,54	304366,23	1,4042
8	0,0203	656785,06	307015,94	1,4140
9	0,0205	658746,51	309672,75	1,4240
10	0,0207	660596,20	312154,96	1,4335
11	0,0208	662202,43	314291,47	1,4420
12	0,0209	663446,66	315934,03	1,4486
13	0,0210	664234,23	316968,00	1,4528
14	0,0210	664503,83	317320,91	1,4542
15	0,0210	664234,23	316968,00	1,4528
16	0,0209	663446,66	315934,03	1,4486
17	0,0208	662202,43	314291,47	1,4420
18	0,0207	660596,20	312154,96	1,4335
19	0,0205	658746,51	309672,75	1,4240
20	0,0203	656785,06	307015,94	1,4140
21	0,0201	654846,54	304366,23	1,4042
22	0,0200	653059,51	301903,44	1,3954
23	0,0198	651539,05	299793,43	1,3880
24	0,0197	650380,75	298177,38	1,3824

Ενώ για τη διακύμανση της θερμοκρασίας εξόδου του αέρα ψύξης από τον συμπυκνωτή και δεδομένου ότι η θερμοκρασία εισόδου του αέρα θα είναι ίση με αυτή του περιβάλλοντος, θα είναι:

$$\Delta T_{air} = T_{air\ out} - T_{am} \Rightarrow T_{air\ out} = \Delta T_{air} + T_{am} \Rightarrow$$

$$T_{air\ out} = 5 + T_m + \frac{DR}{2} \cdot \cos\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{t - 14}{24}\right)$$

Γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα, προκύπτει ο ζητούμενος πίνακας διακύμανσης θερμοκρασιών:

t (h)	T _{am} (K)	T _{air out} (K)
1	303,29	308,29
2	303,15	308,15
3	303,29	308,29
4	303,69	308,69
5	304,32	309,32
6	305,15	310,15
7	306,11	311,11
8	307,15	312,15
9	308,19	313,19
10	309,15	314,15
11	309,98	314,98
12	310,61	315,61
13	311,01	316,01
14	311,15	316,15
15	311,01	316,01
16	310,61	315,61
17	309,98	314,98
18	309,15	314,15
19	308,19	313,19
20	307,15	312,15
21	306,11	311,11
22	305,15	310,15
23	304,32	309,32
24	303,69	308,69

5. Μέση ημερήσια τιμή COP

Είναι προφανές, και από προηγούμενα ερωτήματα, ότι η τιμή του COP αλλάζει με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και άρα με την ώρα της ημέρας.

Θεωρώντας ότι δουλεύει λοιπόν και τις 24 ώρες της ημέρας, θα ήταν πρακτικό να υπολογίσουμε μία μέση ημερήσια τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς της εν λόγω ψυκτικής εγκατάστασης για να μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχες της βιβλιογραφίας. Εφαρμόζοντας τον τύπο της μέσης τιμής που ορίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους τιμών διαιρούμενο με το πλήθος αυτών, θα είναι:

$$\overline{COP} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} COP_i = 5,21$$

Όπου COP_i αναγράφονται στον πίνακα της σελίδας 6.

Σύμφωνα με τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, για κάθε αντλία θερμότητας θα πρέπει $COP > 1$. Ωστόσο αυτή είναι μία αναγκαία συνθήκη που ισχύει πάντα και δεν προσδιορίζει κάποιο εύρος τιμών του συντελεστή συμπεριφοράς σύμφωνα με το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Για να γίνει η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν διάφορες παράμετροι. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, για την ψύξη δηλαδή ενός δωματίου όπου απαιτείται ψυκτική ισχύς 6 kW, και με χρησιμοποιούμενο αέρα ψύξης στο συμπυκνωτή, σύμφωνα με το πρότυπο 90.1 της «ASHRAE», θα πρέπει $COP \geq 2,966$. Παρόμοιες τιμές θεωρούν αποδεκτές και τα πρότυπα της «Abraxas Energy», με το 3,1 να θεωρείται ιδανική τιμή για έναν πλήρως αποδοτικό κύκλο.

Είναι προφανές ότι η υπολογιζόμενη τιμή 5,21 είναι πολύ υψηλή και ξεπερνά κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς εμφανίζει ολικό ελάχιστο τις «μεσημεριανές» ώρες λόγω μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας συμπυκνωτή και ατμοποιητή, η μέση ημερήσια τιμή του COP υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ψυκτικού κύκλου μεγάλης απόδοσης και μικρής κατανάλωσης σε σχέση με την ψυκτική ισχύ που παρέχει.

6. Ημερήσιο κόστος

Από το ερώτημα 3, είναι ήδη γνωστές οι ωριαίες τιμές ισχύος της ηλεκτρομηχανής. Με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους, οι τιμές αυτές θα πρέπει να μετατραπούν σε έργο.

$$W_{el\,day} = \sum_{i=1}^{24} P_i \cdot \Delta t = \sum_{i=1}^{24} P_i \cdot 1h = P_{el\,day} = 28050,32 \, W \cdot 1h = 28,05032 \, kWh$$

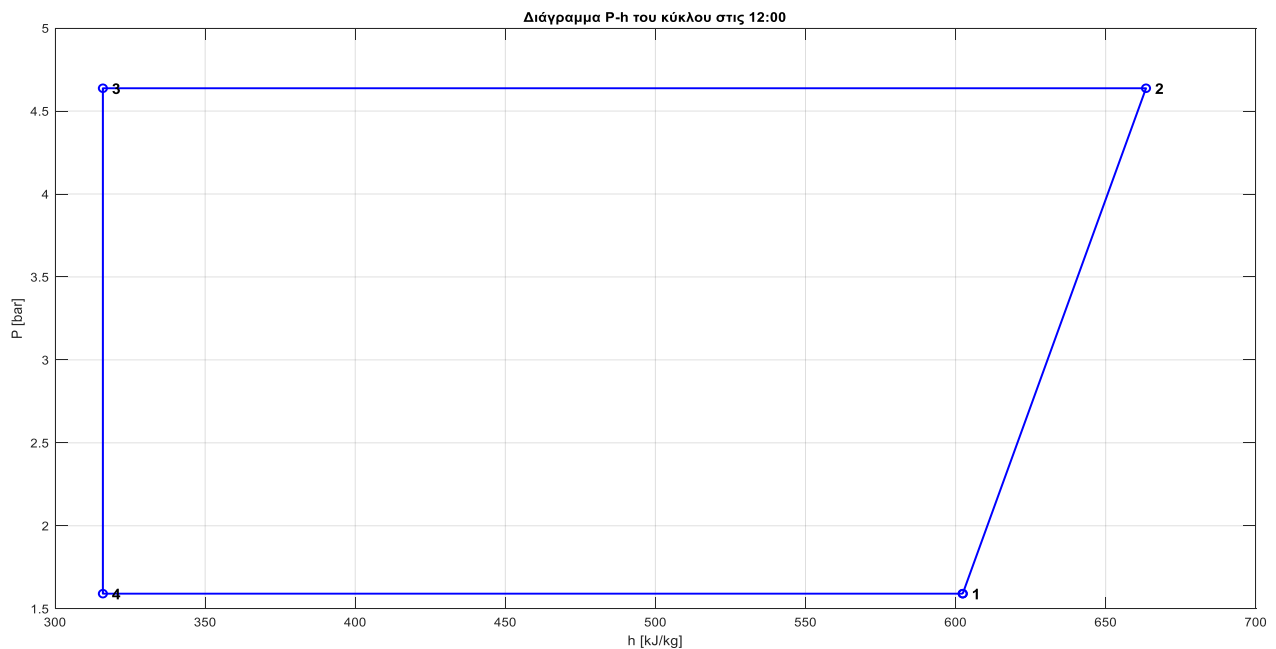
$$\Rightarrow W_{el\,day} \cong 28,050 \, kWh$$

Από τα δεδομένα της άσκησης, το κόστος του ηλεκτρισμού είναι 0,2 €/kWh και επομένως το ημερήσιο κόστος για τη ψύξη του εξεταζόμενου χώρου θα είναι:

$$Κόστος = P_{el\,day} \cdot 0,2 = 28,050 \frac{kWh}{\mu\epsilon\rho\alpha} \cdot 0,2 \frac{\epsilon}{kWh} = 5,61 \, \epsilon/\mu\epsilon\rho\alpha$$

7. Διάγραμμα P-h στις 12:00

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συμπεριφορά του ψυκτικού κύκλου μεταβάλλεται με την ώρα. Συνεπώς, στη διάρκεια μίας ημέρας θα υπάρχουν 24 διαφορετικά διαγράμματα Πίεσης-Ενθαλπίας, ένα για κάθε ώρα, που θα απεικονίζουν τη συμπεριφορά αυτή. Το διάγραμμα που προκύπτει για τις 12:00, δηλαδή για $t=12$, είναι το παρακάτω:



8. Εξεργειακή απόδοση συστήματος

Για τον υπολογισμό της εξεργειακής απόδοσης του συστήματος, χρειάζεται αρχικά ο προσδιορισμός του μαθηματικού τύπου της εξέργειας. Το διαφορικό της ειδικής εξέργειας αποτυπώνεται ως:

$$dex = dh - T_0 \cdot ds, \text{ όπου } T_0 \text{ η θερμοκρασία περιβάλλοντος}$$

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση, θα είναι:

$$ex = (h - h_0) - T_0 \cdot (s - s_0) \xrightarrow{ex = \frac{Ex}{m}}$$

$$Ex = m(h - h_0) - T_0 \cdot m \cdot (s - s_0) = (H - H_0) - T_0 \cdot (S - S_0), (13)$$

$$\text{Αντίστοιχα, η ροή εξέργειας θα είναι } \dot{Ex} = \dot{m}(h - h_0) - T_0 \cdot \dot{m} \cdot (s - s_0), (14)$$

Επιπλέον, ο εξεργειακός βαθμός απόδοσης ορίζεται ως: $\eta_{ex} = \frac{Ex_u}{Ex_{in}} = \frac{\dot{Ex}_u}{\dot{Ex}_{in}}$, (15) όπου

Ex_u η ωφέλιμη εξέργεια και Ex_{in} η εξέργεια που εισέρχεται στο σύστημα.

Για έναν ψυκτικό κύκλο είναι προφανές ότι, ωφέλιμη θα είναι εξέργεια της ψυκτικής ισχύος που μεταφράζεται στην εξέργεια της θερμότητας που αποβάλλει το ρεύμα αέρα του ατμοποιητή. Επομένως, $\dot{Ex}_u = \dot{Ex}_{air,out} - \dot{Ex}_{air,in}$

Άρα από τη σχέση (14):

$$\begin{aligned} \dot{Ex}_u &= \dot{m}_{air,e}(h_{air,out} - h_0) - T_0 \cdot \dot{m}_{air,e} \cdot (s_{air,out} - s_0) \\ &\quad - [\dot{m}_{air,e}(h_{air,in} - h_0) - T_0 \cdot \dot{m}_{air,e} \cdot (s_{air,in} - s_0)] \Rightarrow \\ \dot{Ex}_u &= \dot{m}_{air,e}(h_{air,out} - h_{air,in}) - T_0 \cdot \dot{m}_{air,e} \cdot (s_{air,out} - s_{air,in}), (16) \end{aligned}$$

Όπου $\dot{m}_{air,e}$ η ροή μάζας του αέρα στον ατμοποιητή.

Από ισολογισμό ενέργειας στον ατμοποιητή και θεωρώντας τις απώλειες αμελητέες, η θερμότητα που απορροφά το εργαζόμενο μέσο θα είναι ίση με εκείνη που αποβάλλει ο αέρας. Δηλαδή, $-\dot{Q}_e = \dot{m}_{air,e}c_{p_{air}}(T_{air,out} - T_{air,in}) \Rightarrow$

$$\dot{m}_{air,e} = \frac{\dot{Q}_e}{c_{p_{air}}(T_{air,in} - T_{air,out})} = \frac{6000}{1005(26 - 20)} = 0,9950 \text{ kg/s}$$

Θεωρώντας τον ατμοσφαιρικό αέρα ως τέλειο αέριο, η γένεση της ειδικής εντροπίας δίνεται από τον τύπο:

$$\begin{aligned} s_{gen} &= s_{air,out} - s_{air,in} = c_{p_{air}} \ln \frac{T_{air,out}}{T_{air,in}} - R \ln \frac{p_{air,out}}{p_{air,in}} \xrightarrow{\text{Για } p_{air,out}=p_{air,in}} \\ s_{air,out} - s_{air,in} &= c_{p_{air}} \ln \frac{T_{air,out}}{T_{air,in}}, (17) \end{aligned}$$

Από (16), (17) προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} \dot{Ex}_u &= \dot{m}_{air,e}(h_{air,out} - h_{air,in}) - T_0 \cdot \dot{m}_{air,e}c_{p_{air}} \ln \frac{T_{air,out}}{T_{air,in}} \Rightarrow \\ \dot{Ex}_u &= \dot{m}_{air,e}c_{p_{air}}(T_{air,out} - T_{air,in}) - T_0 \cdot \dot{m}_{air,e}c_{p_{air}} \ln \frac{T_{air,out}}{T_{air,in}} \Rightarrow \\ \dot{Ex}_u &= \dot{m}_{air,e}c_{p_{air}} \left[(T_{air,out} - T_{air,in}) - T_0 \ln \frac{T_{air,out}}{T_{air,in}} \right], (18) \end{aligned}$$

Γνωρίζοντας όλες τις παραπάνω τιμές, και για 24 διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος $T_0 = T_{amb}$, θα είναι:

$$\dot{E}x_u = 0,9950 \cdot 1005 \cdot \left[(26 - 20) - T_0 \ln \frac{26 + 273}{20 + 273} \right]$$

Σε ότι αφορά στην εξέργεια που εισέρχεται στο σύστημα και εφόσον αναφερόμαστε σε ψυκτικό κύκλο, θα είναι ίση με την εξέργεια που δαπανάται αρχικά για τη λειτουργία του συστήματος. Επομένως η εξέργεια αυτή θα είναι του έργου που εισάγεται στην ηλεκτρομηχανή, και άρα $\dot{E}x_{in} = P_{el}$.

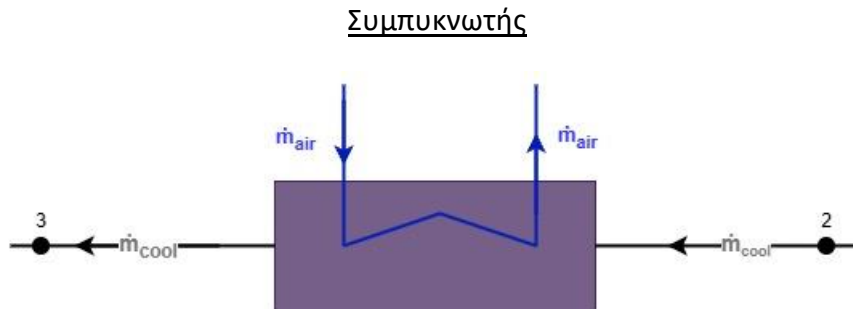
$$\text{Τελικά, από (15), } \eta_{ex} = \frac{\dot{E}x_u}{P_{el}} = \frac{9950 \cdot 1005 \cdot \left[(26 - 20) - T_0 \ln \frac{26 + 273}{20 + 273} \right]}{P_{el}}$$

Από όπου προκύπτει ο πίνακας:

t (h)	T _{am} (K)	P _{el} (W)	$\dot{E}x_u$ (W)	η _{ex} (%)
1	303,29	978,2489	144,79	14,80
2	303,15	972,0466	142,03	14,61
3	303,29	978,2489	144,79	14,80
4	303,69	996,5544	152,89	15,34
5	304,32	1026,0534	165,77	16,16
6	305,15	1065,2174	182,55	17,14
7	306,11	1111,8925	202,10	18,18
8	307,15	1163,3187	223,07	19,18
9	308,19	1216,2000	244,05	20,07
10	309,15	1266,8541	263,59	20,81
11	309,98	1311,4625	280,38	21,38
12	310,61	1346,4165	293,26	21,78
13	311,01	1368,7219	301,35	22,02
14	311,15	1376,3897	304,12	22,10
15	311,01	1368,7219	301,35	22,02
16	310,61	1346,4165	293,26	21,78
17	309,98	1311,4625	280,38	21,38
18	309,15	1266,8541	263,59	20,81
19	308,19	1216,2000	244,05	20,07
20	307,15	1163,3187	223,07	19,18
21	306,11	1111,8925	202,10	18,18
22	305,15	1065,2174	182,55	17,14
23	304,32	1026,0534	165,77	16,16
24	303,69	996,5544	152,89	15,34

9. Καταστροφή εξέργειας σε συμπυκνωτή, ατμοποιητή στις 12:00

Έχοντας ορίσει τον τύπο της εξέργειας, μπορούμε να υπολογίσουμε την εισαγόμενη αλλά και ωφέλιμη εξέργεια τόσο στο συμπυκνωτή όσο και στον ατμοποιητή. Στη συνέχεια, μέσω ισολογισμού εξέργειας, μπορεί να βρεθεί η καταστροφή εξέργειας.



Για τον συμπυκνωτή, η θερμότητα που απορροφά ο αέρας ψύξης από το εργαζόμενο μέσο μεταφράζεται ως απώλεια εξέργειας. Επομένως, και με βάση τα σημεία του ψυκτικού κύκλου, θα ισχύει:

- $\dot{E}x_{in} = \dot{E}x_2, (19)$
- $\dot{E}x_u = \dot{E}x_3, (20)$
- $\dot{E}x_{loss} = \dot{E}x_{air,out} - \dot{E}x_{air,in}, (21)$
- $\dot{E}x_{in} = \dot{E}x_u + \dot{E}x_{loss} + \dot{E}x_D, (22)$

Από (19), (20), (21), (22) προκύπτει ότι

$$\begin{aligned}\dot{E}x_2 &= \dot{E}x_3 + \dot{E}x_{air,out} - \dot{E}x_{air,in} + \dot{E}x_D \Rightarrow \\ \dot{E}x_D &= \dot{E}x_2 - \dot{E}x_3 - (\dot{E}x_{air,out} - \dot{E}x_{air,in})\end{aligned}$$

Όπου η διαφορά εξέργειας μεταξύ των σημείων 2 και 3 αφορά το εργαζόμενο μέσο και η διαφορά εισόδου και εξόδου αέρα αφορά τον αέρα ψύξης. Αντιμετωπίζοντας τον αέρα ως ιδανικό αέριο, προκύπτει η αντίστοιχη σχέση (17) για τον συμπυκνωτή.

Επομένως:

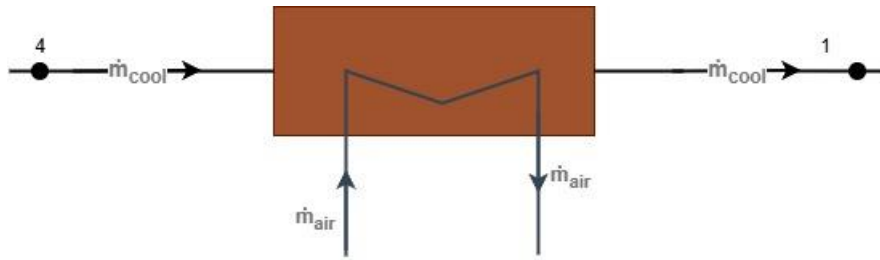
$$\dot{E}x_D = \dot{m}_{cool}(h_2 - h_3) - T_0 \cdot \dot{m}_{cool} \cdot (s_2 - s_3) + \dot{m}_{air,c} c_{p,air} \left[(T_{air,in} - T_{air,out}) - T_0 \ln \frac{T_{air,in}}{T_{air,out}} \right]$$

Για $t = 12$, και από προηγούμενα ερωτήματα, οι παροχές μάζας αλλά και αέρα ψύξης στον συμπυκνωτή θα είναι $\dot{m}_{cool} = 0,0209 kg/s$ και $\dot{m}_{air,c} = 1,4486 kg/s$ αντίστοιχα. Επιπλέον και με τη βοήθεια του CoolProp, οι τιμές ενθαλπιών και εντροπιών για τα σημεία 2,3 θα είναι $h_2 = 663446,66 J/kg$, $s_2 = 2472,27 J/kgK$

και $h_3 = 315934,03 \text{ J/kg}$, $s_3 = 1388,66 \text{ J/kgK}$. Τέλος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος που έχει ήδη υπολογιστεί για κάθε ώρα, θα είναι $T_0 = 310,61 \text{ K}$.
Με αντικατάσταση, θα είναι

$$\dot{E}x_D = 0,0209 \cdot (663446,66 - 315934,03) - 310,61 \cdot 0,0209 \cdot (2472,27 - 1388,66) + 1,4486 \cdot 1005 \cdot \left[-5 - 310,61 \cdot \ln \frac{310,61}{315,61} \right] = 170,88 \text{ W}$$

Ατμοποιητής



Σε ότι αφορά στον ατμοποιητή, γίνεται η παραδοχή ότι δεν υπάρχουν απώλειες εξέργειας, μιάς και αναφερόμαστε πρακτικά σε εναλλάκτη. Η εισαγόμενη εξέργεια θα είναι της θερμότητας που χάνει το εργαζόμενο μέσο, ενώ η ωφέλιμη εξέργεια θα είναι ίση με αυτή του ρεύματος αέρα του ατμοποιητή, το οποίο ψύχει τελικά τον χώρο. Περιγράφοντας με μαθηματικές εξισώσεις όλα τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής:

- $\dot{E}x_{in} = \dot{E}x_4 - \dot{E}x_1, (23)$
- $\dot{E}x_u = \dot{E}x_{air,out} - \dot{E}x_{air,in}, (24)$
- $\dot{E}x_{loss} = 0, (25)$

Ενώ ισχύει και η εξίσωση ισολογισμού εξέργειας (22).

Από (22), (23), (24), (25) καταλήγουμε στην τελική εξίσωση εύρεσης της καταστροφής εξέργειας, η οποία θα είναι η:

$$\dot{E}x_D = \dot{E}x_4 - \dot{E}x_1 - (\dot{E}x_{air,out} - \dot{E}x_{air,in}) \Rightarrow$$

Παρόμοια με το συμπυκνωτή, για το ρεύμα του εργαζόμενου μέσου θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος (14) ενώ για το ρεύμα του αέρα, τον οποίον έχουμε θεωρήσει ως ιδανικό αέριο, θα χρησιμοποιηθεί τύπος αντίστοιχος του (18), ο οποίος προκύπτει από την απλοποίηση του υπολογισμού της γένεσης εντροπίας, μέσω του τύπου (17). Τελικά:

$$\dot{E}x_D = \dot{m}_{cool}(h_4 - h_1) - T_0 \cdot \dot{m}_{cool} \cdot (s_4 - s_1) + \dot{m}_{air} \cdot c_{p,air} \left[(T_{air,in} - T_{air,out}) - T_0 \ln \frac{T_{air,in}}{T_{air,out}} \right]$$

Για $t = 12$, τα απαιτούμενα μεγέθη για τον υπολογισμό της παραπάνω εξίσωσης θα είναι: $h_1 = 602381,12 \text{ J/kg}$, $s_1 = 2412,91 \text{ J/kgK}$ και $h_4 = 315934,03 \text{ J/kg}$, $s_4 = 1408,36 \text{ J/kgK}$, $\dot{m}_{air,e} = 0,9950 \text{ kg/s}$, $T_0 = 310,61 \text{ K}$.

$$\dot{E}x_D = 0,0209 \cdot (315934,03 - 602381,12) - 310,61 \cdot 0,0209 \cdot (1408,36 - 2412,91) + 0,9950 \cdot 1005 \cdot \left[(26 - 20) - 310,61 \cdot \ln \frac{299,15}{293,15} \right] = 242,55 \text{ W}$$

Επισημαίνεται ότι, οι τιμές των αποτελεσμάτων που αναγράφονται αφορούν στην υπολογιστική λύση μέσω Matlab. Οι τιμές αυτές παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τις αναλυτικές, λόγω στρογγυλοποιήσεων.

10. Βελτίωση επιδόσεων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ψυκτικός κύκλος εμφανίζει έναν μέσο συντελεστή συμπεριφοράς στην τιμή 5,21 γεγονός που φανερώνει έναν πλήρως αποδοτικό και λειτουργικό κύκλο. Ωστόσο, και βάσει των παραπάνω ερωτημάτων, διαπιστώνεται ότι ένα μέρος της εξέργειας που εισέρχεται στο σύστημα είτε καταστρέφεται είτε εξέρχεται από εκείνο σε μορφή απωλειών. Με τις απαραίτητες αλλαγές καλούμαστε να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις ποσότητες, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος.

Για την βέλτιστη επίδοση του ψυκτικού κύκλου, αρχικά χρειάζεται να δούμε κάθε εξάρτημα ξεχωριστά.

- **Συμπιεστής:** Συνίσταται αύξηση της τιμής των συντελεστών απόδοσης του συμπιεστή. Για τον μηχανικό βαθμό απόδοσης του συμπιεστή αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο σχεδιασμό της μηχανικής κατασκευής του, για την ελαχιστοποίηση των μηχανικών τριβών και άρα την καλύτερη αξιοποίηση του έργου που εισέρχεται στην άτρακτο του συμπιεστή. Σε ότι αφορά στον ογκομετρικό βαθμό απόδοσης του συμπιεστή, απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός του κυλίνδρου και του επιζήμιου όγκου, με σκοπό την μείωση διεισδύσεων αερίου ανάμεσα σε έμβολο και κύλινδρο.
- **Ηλεκτρομηχανή:** Απαιτείται η κατάλληλη ρύθμιση των βασικών φυσικών μεγεθών που διέπουν τον ηλεκτροκινητήρα, ώστε να λειτουργεί στη μέγιστη απόδοση του. Η ρύθμιση των στροφών, αλλά και της συχνότητας στην οποία λειτουργεί ο κινητήρας συνεισφέρουν στη τιμή της συνολικής ισχύος που αποδίδεται στον συμπιεστή.

- **Ατμοποιητής-Συμπυκνωτής:** Στην πραγματικότητα, υπάρχει πτώση πίεσης κατά τη ροή του ρευστού σε αυτούς, που μεταφράζεται σε απώλεια έργου και άρα μείωση αποδοτικότητας. Αντιμετωπίζεται με την ελαχιστοποίηση των γραμμικών και τοπικών απωλειών των σωληνώσεων. Η σωστή αντιμετώπιση ως προς τον σχεδιασμό, απαιτεί καλή και συνεχή συντήρηση, σε συνδυασμό με τη σωστή ρύθμιση παροχής του αέρα ψύξης γεγονός που οδηγεί και σε αποδοτικότερη μετάδοση θερμότητας μεταξύ των δύο ρευσμάτων.

Πέραν των παραπάνω, που αφορούν στον σχεδιασμό του ήδη υπάρχοντος κύκλου χωρίς την προσθήκη κάποιου επιμέρους στοιχείου, μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένες αλλαγές για την ορθότερη και ομαλότερη λειτουργία του συστήματος.

- Προσθήκη εναλλάκτη με σκοπό την υπόψυξη συμπυκνώματος και την αναρρόφηση υπέρθερμου ατμού. Δεδομένου ότι το ζητούμενο είναι η βελτίωση των επιδόσεων, μία τέτοια αλλαγή δεν θα αυξήσει αναγκαστικά τον συντελεστή συμπεριφοράς, αλλά συμβάλλει στην εξασφάλιση σωστής λειτουργίας τόσο του συμπιεστή, με την αναρρόφηση αέριας φάσης, όσο και της εκτονωτικής βαλβίδας, με την ύπαρξη υγρής φάσης στην είσοδο της. Επομένως, αποτελεί αλλαγή για την ομαλότερη λειτουργία δύο βασικών στοιχείων του κύκλου.
- Αλλαγή εργαζόμενου μέσου. Κάθε εργαζόμενο μέσο παρουσιάζει ορισμένες θερμοφυσικές ιδιότητες και θερμοκρασίες λειτουργίας που επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα του κύκλου. Επομένως, σε κάθε διάταξη αυτής της μορφής, επιλέγεται το αντίστοιχο ψυκτικό μέσο ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος. Τα κριτήρια επιλογής ποικίλουν, με τα κυριότερα να είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Για το σκοπό της βελτίωσης των επιδόσεων, και άρα την αύξηση του COP, θα μπορούσε να αντικατασταθεί το R600 με το εργαζόμενο μέσο R290 που παρουσιάζει μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα.
- Προσθήκη βαθμίδων συμπίεσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενδιάμεση ψύξη κατά τη διεργασία της συμπίεσης και άρα μειώνεται το συνολικό καταναλισκόμενο έργο από τους συμπιεστές. Επομένως, από τον τύπο (10) του συντελεστή συμπεριφοράς, θα υπάρχει και αύξηση της απόδοσης του ψυκτικού κύκλου.

Πηγές-βιβλιογραφία

- https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/standards%20and%20guidelines/standards%20addenda/90_1_2019_x_20220204.pdf
- <https://www.abraxasenergy.com/energy-resources/toolbox/hvac-rules-of-thumb/>
- <https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>
- Αλέξης Γ.Κ., Τεχνολογία της Ψύξης, 2007, Εκδόσεις Σταμούλη
- Νίκας Π.Κ.-Σ., Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική για Μηχανικούς Έκδοση 2^η, 2023.